அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில், அழுத்தம் ஓர் மாறிலியாகும். எனவே P தொகையீட்டிற்கு வெளியே உள்ளது

$$W = P[V_f - V_i] = P\Delta V \qquad (8.48)$$

இங்கு, ΔV என்பது பருமனில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. ΔV எதிர்க்குறியாக இருந்தால், W எதிர்க்குறியாக இருக்கும். இது வாயுவின் மீது வேலை செய்யப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. ΔV நேர்க்குறியாக இருந்தால், W நேர்க்குறியாகும். இது வாயுவால் வேலை செய்யப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

சமன்பாடு (8.48) ஐ நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மாற்றி அமைக்கலாம்.

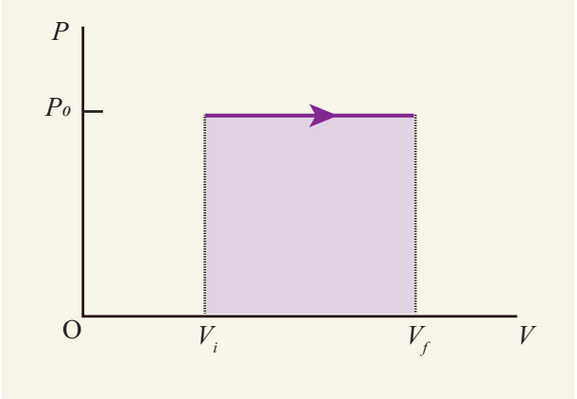
$$PV = \mu RT \text{ அல்லது } V = \frac{\mu RT}{P}$$

இதனைச் சமன்பாடு (8.48) இல் பிரதியிடும்போது

$$W = \mu RT_f \left(1 - \frac{T_i}{T_f}\right) \qquad (8.49)$$

எனக் கிடைக்கும்.

PV வரைபடத்தில், அழுத்தம் மாறா வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு, அழுத்தம் மாறா நிகழ்வினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும். படம் 8.36 இல் காட்டப்பட்டுள்ள நிழலிடப்பட்ட பகுதி வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும்.



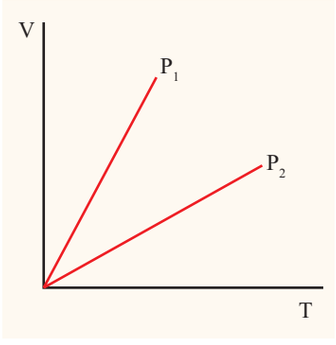
படம் 8.36 அழுத்தம் மாறா நிகழ்வினால் செய்யப்பட்ட வேலை

அழுத்தம் மாறா நிகழ்விற்கான வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதியை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\Delta U = Q - P\Delta V \qquad (8.50)$$

எடுத்துக்காட்டு 8.19

இரண்டு வெவ்வேறு அழுத்தங்களில் நடைபெறும் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வுகளுக்கான V–T வரைபடம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் எந்நிகழ்வு உயர் அழுத்தத்தில் நடைபெறும் என்று கண்டறிக



தீர்வு

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$V = \left(\frac{\mu R}{P}\right) T$$

V–T வரைபடம் ஆதிப்புள்ளி வழியேச் செல்லும் ஓர் நேர்க்கோடாகும்.

$$\text{அதன் சாய்வு} = \frac{\mu R}{P}$$

V–T வரைபடத்தின் சாய்வு, அழுத்தத்திற்கு எதிர்விகிதத் தொடர்புடையது ஆகும். சாய்வு பெருமமாக இருப்பின், அழுத்தம் குறைவானதாகும்.

இங்கு P_1 இன் சாய்வு P_2 வை விட அதிகம். எனவே $P_2 > P_1$.

T யினை x அச்சிலும் V யினை y அச்சிலும் வைத்து இவ்வரைபடத்தை வரைந்திருந்தால், $P_2 > P_1$ ஆக இருக்குமா? சிந்தித்து உனது விடையைக் கூறுக

எடுத்துக்காட்டு 8.20

27°C வெப்பநிலையில் உள்ள 1 மோல் நல்லியல்பு வாயு 1 MPa அழுத்தத்தில் உருளை ஒன்றினுள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பருமன் இருமடங்காகும் வரை அதனை விரிவடைய அனுமதித்து பின்னர் கீழ்க்கண்டவற்றைக் கணக்கிடுக.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 136 06-01-2023 17:29:31